



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - TP 03 : EtherChannel
L2/L3**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S6
Durée estimée	3 h
Outil	Packet Tracer
Chapitres associés	Ch. 04

Objectifs

- Configurer LACP entre 2 switches
- Trunk Port-channel
- Tester failover lien

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
Packet Tracer	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

SW1 Po1 --- dual links --- SW2 Po1, VLAN 10-30 trunk

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
SW1 Po1	trunk	802.1Q	
SW2 Po1	trunk	idem	

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — 2 liens Gi, channel-group 1 mode active

Étape 2 — trunk allowed VLAN

Étape 3 — shutdown 1 membre, trafic continue

Étape 4 — STP cost Port-channel

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Po1 up	show etherchannel summary	SU
Fail 1 link	ping inter-VLAN	OK
STP	show spanning-tree	cost réduit

Partie 4 — Questions de bilan

1. PAgP desirable vs LACP active ?
2. Max liens EtherChannel ?
3. Load balancing hash ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

interface range Gi0/1-2 ; channel-group 1 mode active ; interface Po1 switchport trunk

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 04 — HA